

RELATÓRIO PARCIAL

Criação do Observatório Brasileiro de Governo Digital

Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos | Movimento Brasil

Competitivo | Insper-CGPP

1. Introdução

O Insper, por meio de seu Centro de Gestão e Políticas Públicas (CGPP), firmou parceria com o Movimento Brasil Competitivo (MBC) e o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) com o objetivo de estruturar e implantar o Observatório Brasileiro de Governo Digital. A iniciativa busca monitorar de forma sistemática, transparente e orientada por evidências quantitativas e qualitativas os avanços e desafios da transformação digital no setor público brasileiro.

Neste relatório parcial, relatamos o andamento do processo de seleção das bases de dados e suas respectivas variáveis que serão utilizados pelo Observatório Brasileiro de Governo Digital. Iniciamos discutindo a seleção de bases de dados e, em uma segunda etapa, apresentamos quais variáveis de cada base de dados se enquadram nos objetivos do Observatório. A exposição desta segunda etapa terá como ponto central os dez objetivos específicos da Estratégia Nacional do Governo Digital. Junto da apresentação das variáveis apresentamos a versão 0 do índice nacional de governo digital.

A Estratégia Nacional de Governo Digital (ENGD 2020-2026), instituída pelo Decreto nº 10.332/2020 e atualizada pela Portaria SGD/MGI nº 4.248/2024, define 10 objetivos estratégicos para a transformação digital do setor público brasileiro:

Objetivo 1: Governança de TI

Qualificar a gestão e governança das políticas de governo digital, promovendo a colaboração entre União, Distrito Federal, estados e municípios.

Objetivo 2: Qualidade dos Serviços

Aprimorar a qualidade dos serviços públicos com abordagem inclusiva, acessível, proativa e em canais integrados de atendimento, com atenção à experiência dos usuários.

Objetivo 3: Identificação Única

Implementar e manter solução estruturante de identificação única e nacional, com ampla disponibilidade e validade para todos os entes federados.

Objetivo 4: Segurança e LGPD

Ampliar a resiliência e a maturidade das estruturas tecnológicas governamentais com atenção à privacidade, proteção de dados pessoais, segurança da informação e segurança cibernética.

Objetivo 5: Dados e Interoperabilidade

Qualificar a tomada de decisões e a oferta de serviços nas organizações públicas com o reuso constante e de forma ética dos dados disponíveis para análises, interoperabilidade e personalização.

Objetivo 6: Infraestrutura

Dispor de infraestrutura moderna, segura, escalável e robusta para a implantação e evolução de soluções de governo digital, promovendo soluções estruturantes compartilhadas.

Objetivo 7: Inovação e Tecnologias Emergentes

Estimular e fomentar o desenvolvimento do ecossistema de inovação e de governo digital, envolvendo todos os entes federados e a sociedade, gerando novas oportunidades.

Objetivo 8: Eficiência e Processos

Otimizar e promover a eficiência dos processos das organizações públicas por meio da racionalização de procedimentos e compartilhamento de soluções para problemas comuns.

Objetivo 9: Transparência e Participação

Contribuir para a ampliação da abertura e da transparência das organizações públicas, para legitimar o controle e a participação social.

Objetivo 10: Competências Digitais

Desenvolver competências nas pessoas e equipes para consolidar a cultura de governo digital e inovação nas organizações públicas.

2. Seleção das bases de dados

Inicialmente, partimos das bases de dados citadas a título exemplificativo no projeto de pesquisa e buscamos, com auxílio de agentes de IA com acesso a ferramentas de busca, um conjunto maior de bases de dados relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação. Esse processo foi repetido até que ele atingisse saturação e rodadas adicionais de busca não resultassem mais em novas bases de dados para serem avaliadas.

Foram selecionadas para prosseguir para a etapa seguinte, de seleção de variáveis, as bases de dados que contém pelo menos uma variável relacionada a governo digital e cuja frequência tem sido constante e não foi interrompida.

Não cumpriram o requisito de ter pelo menos uma variável relacionada a governo digital na pesquisa mais recente as seguintes pesquisas:

- Pesquisa Anual do Uso de TI no Brasil, produzida pelo Centro de TI Aplicada (FGVcia), da FGV EAESP
- Estudo de TIC, produzido pela Softex
- Panorama das Empresas de TIC, produzido pelo SEBRAE
- Digital in Brazil, produzida pelo DataReportal
- TIC Empresas, produzida pela CETIC.br
- TIC Provedores, produzida pela CETIC.br
- TIC Kids Online Brasil, produzida pela CETIC.br
- Estatísticas TIC Crianças 0-8 anos, produzidas pela CETIC.br

Não cumpriram o requisito de manter série histórica estável e atual as seguintes pesquisas:

- TIC Centros Públicos de Acesso, produzida pela CETIC.br - interrompida em 2019
- TIC Organizações Sem Fins Lucrativos, produzida pela CETIC.br - interrompida em 2022
- Painel TIC, produzido pela CETIC.br - interrompido em 2022
- TIC Empresa, produzida pelo IBGE - interrompida em 2010
- Escala Brasil Transparente, produzida pela Controladoria Geral da União - interrompida em 2020

Também não incluímos bases de dados cuja coleta de informações seja realizada em intervalo superior a três anos:

- IBGE MUNIC
- IBGE ESTADIC

Estas duas bases, no entanto, serão utilizadas em versões deste índice focadas em estados e municípios, visto que existem menos fontes de dados para tais níveis federativos.

Além disso, também foi excluído o Ranking de Competitividade dos Estados, produzido pelo Centro de Liderança Pública, por não produzir dados primários.

Foram selecionadas para análise das variáveis a serem utilizadas as seguintes bases de dados:

- TIC Governo Eletrônico (CETIC.br)
- TIC Domicílios (CETIC.br)
- TIC Saúde (CETIC.br)
- TIC Educação (CETIC.br)
- TIC Cultura (CETIC.br)
- iESGo / iGovTI (TCU)
- ABEP-TIC / IOSPD
- Escala Brasil Transparente (CGU)
- Painéis SGD / Gov.br
- iGovSISP (SGD/MGI)
- SENATRAN / CNH Digital
- Censo Escolar (INEP)
- Dados ANATEL
- PNAD Contínua - Módulo TIC (IBGE)

Nem todas as fontes produzem dados todos os anos: algumas pesquisas são bienais (TIC Governo, TIC Cultura) ou trienais (iESGo/iGovTI do TCU). Nos anos sem coleta, mantém-se o último valor observado — técnica conhecida como LOCF (Last Observation Carried Forward). A tabela abaixo mostra as fontes e os anos em que cada uma disponibiliza dados primários (X). Nos demais, aplica-se LOCF.

Fonte	Instituição	2021	2022	2023	2024	2025
TIC Governo Eletrônico	CETIC.br	X		X		
TIC Saúde	CETIC.br	X	X	X	X	
TIC Educação	CETIC.br	X	X	X	X	
TIC Cultura	CETIC.br		X		X	
TIC Domicílios	CETIC.br	X	X	X	X	
iESGo/iGov TI	TCU	X			X	
IOSPD	ABEP-TIC	X	X	X	X	X
ANATEL Telecomunicações	ANATEL	X	X	X	X	X
Censo Escolar	INEP	X	X	X	X	
PNAD Contínua TIC	IBGE	X	X	X		
Painel de Satisfação Gov.br	SGD/MGI	X	X	X	X	X

3. Metodologia de seleção de variáveis, por objetivo da Estratégia Nacional de Governo Digital

Com o auxílio do Claude Code, fizemos um filtro inicial para identificar, em cada base de dados, quais variáveis contém alguma conexão com governo digital. Em seguida, foram excluídas as variáveis identificadas que se enquadram em pelo menos um dos seguintes critérios:

- (i) detalhe técnico irrelevante, que mede características de implementação sem impacto na avaliação de qualidade do serviço;
- (ii) percepção não-atribuível, que mede opinião da população influenciável por fatores externos às ações do governo;
- (iii) fora do escopo ENG D, que mede comportamento individual de cidadãos ou atividades não diretamente relacionadas aos objetivos da estratégia;
- (iv) redundância com variável mais adequada já incluída;
- (v) metadados de pesquisa, que servem para controle amostral e não constituem indicadores de governo digital;

- (vi) tecnologia muito específica, sem correspondência com recomendações da ENGD; e
- (vii) política interna ou detalhe operacional, que trata de decisões administrativas internas dos órgãos.

A lista completa das variáveis excluídas encontra-se no Anexo A.

As variáveis não excluídas foram inicialmente organizadas tanto a nível de objetivo da Estratégia Nacional de Governo Digital quanto a nível de recomendação formalizada via Portaria SGD/MGI N° 4.248/2024. Este maior detalhamento permitiu que a conexão entre as variáveis e os objetivos fosse mais precisa. Para fins de construção do índice, no entanto, optamos por manter a organização a nível de objetivo e, por isso, realizamos a apresentação das variáveis coletadas por objetivo.

As variáveis selecionadas foram também verificadas quanto ao ano de introdução nos respectivos questionários, de modo a identificar quais estão presentes desde as primeiras edições das pesquisas e quais foram incorporadas em edições mais recentes. Essa verificação temporal é relevante para a construção de séries históricas consistentes e para a identificação de eventuais descontinuidades na disponibilidade dos dados.

4. Limitações das bases de dados

Para cada fonte de dados do Observatório, distinguimos dois tipos de limitação: **condições de acesso** (como obter os dados e em que formato estão disponíveis) e **preocupações de continuidade** (se a série continuará existindo e se permanecerá comparável ao longo do tempo).

O objetivo 3 é o objetivo com pior cobertura. Atualmente ele é baseado em apenas uma única fonte (TIC Governo Eletrônico), bienal, com somente duas variáveis, cuja série temporal começou em 2023. Na seção seguinte, propomos uma estratégia de parceria com a SGD/MGI para ampliar significativamente essa cobertura.

Bases CETIC.br

Condições de acesso:

- 4/5 pesquisas requerem Termo de Acesso e Uso com NIC.br (TIC Gov, Saúde, Educação, Cultura). TIC Domicílios tem download livre desde 2015.
- Provas de conceito atuais baseadas apenas em dados agregados do portal:
 - Recortes pré-definidos (nível nacional, por porte, por região)
 - Sem cruzamento de variáveis
 - Sem desagregação por UF
 - Sem auditoria da construção dos indicadores publicados
- Procedimento de acesso aos microdados:
 1. Formulário em cetic.br/pt/microdados/
 2. Envio em PDF para acordos.cetic@nic.br
 3. Avaliação e assinatura do Termo de Acesso e Uso
 4. Acesso vigente — novos pedidos por e-mail sem novo processo

Continuidade:

- 5/11 fontes fornecem >50% dos indicadores e cobrem 9/10 objetivos ENGD
- Os objetivos 5, 8, 9 e 10 não incluem variáveis que não sejam do CETIC. O objetivo 9 poderia ter uma segunda fonte, mas os dados sobre transparência produzidos pela CGU a princípio foram deixados de lado porque a série temporal deles só tem um

único ano. O único objetivo com pelo menos três fontes não-CETIC é o objetivo 6 (infraestrutura).

- Reestruturações metodológicas afetam comparabilidade (TIC Educação 2020, TIC Cultura renumeração, TIC Domicílios consolidação de categorias em 2014)
- Temas recentes (IA, LGPD) têm profundidade de 1–4 observações
- Fatores de estabilidade: financiamento autossustentável (domínios .br), status UNESCO Cat. 2 desde 2012, longevidade (TIC Domicílios desde 2005)
- Fatores de cautela: 3 pesquisas CETIC descontinuadas recentemente (Centros Públicos de Acesso 2019, OSC 2022, Painel TIC 2022); pesquisas bienais podem ter periodicidade alterada; módulos de pesquisas anuais podem ser rotacionados

TIC Governo Eletrônico

Condições de acesso: Requer Termo de Acesso NIC.br.

Continuidade:

- Bienal (anos ímpares) — apenas 2 edições no período 2020-2025 (2021, 2023)
- Divergência entre códigos do questionário e do portal exige mapeamento manual (documentado em DECISOES.md)
- Sub-índices dependentes dispõem de apenas dois pontos de dados, inviabilizando análise de tendência

TIC Saúde

Condições de acesso: Requer Termo de Acesso NIC.br.

Continuidade: Anual desde 2013 (sem edição em 2020 — pandemia). Estável.

TIC Educação

Condições de acesso: Requer Termo de Acesso NIC.br.

Continuidade:

- Anual desde 2010
- Alternância CAPI/CATI fragmenta cobertura (2020 só gestores/escolas; 2021 só professores), afetando sub-índices de competências digitais (Obj. 10) e inovação em educação (Obj. 7)

- Reestruturação de seções em 2020 (D → A/B/E/F/G/H/J/K) requer crosswalk manual entre códigos antigos e novos

TIC Cultura

Condições de acesso: Requer Termo de Acesso NIC.br.

Continuidade:

- Bienal (anos pares) — 3 edições no período (2020, 2022, 2024)
- Renumeração e divisão de variáveis a partir de 2020 (D4→D4A/D4B, D5→D5A; C15→C15A→C15B)

TIC Domicílios

Condições de acesso: Microdados com download livre (desde 2015).

Continuidade:

- Anual desde 2005
- Módulo G2A (resolução sem deslocamento) é rotativo — ausente em 2018, 2022 e 2023

Demais bases de dados

Censo Escolar (INEP)

Condições de acesso: Microdados abertos, granulares e pesados. Filtragem e tratamento diretos.

Continuidade: Obrigatório por lei. Reestruturado em 2019 (adição de ~15 variáveis TIC), estável desde então.

Dados ANATEL

Condições de acesso: CSVs abertos, filtragem e tratamento simples.

Continuidade: Dados regulatórios. Não há motivos aparentes para descontinuação.

PNAD Contínua TIC (IBGE)

Condições de acesso: Microdados públicos detalhados.

Continuidade: Módulo TIC é rotativo, podendo ser substituído pelo IBGE.

iESGo/iGovTI (TCU)

Condições de acesso: Dados em .xlsx. Diferentes anos fornecem planilhas diferentes.

Continuidade: Periodicidade e metodologia irregulares entre edições. Mudanças de nomenclatura e escopo entre 2021 e 2024 (ex.: GovernancaTI → RiscosTISegInfo); sem dimensão LGPD dedicada (usa-se Controle como proxy).

IOSPD (ABEP-TIC)

Condições de acesso: Dados agregados publicados apenas a partir de 2024. Formato estável desde 2020.

Sugestão: solicitar microdados de todos os anos via contato ABEP-TIC.

Continuidade: 6 edições anuais desde 2020. Formato estável com acréscimos em 2024 (dimensões Linguagem Simples e Inovação).

EBT (CGU)

Condições de acesso: Dados das edições passadas disponíveis.

Continuidade: Interrompida em 2020 (apenas 2 edições EBT 360: 2018 e 2020). CGU anunciou nova avaliação "em 2025", sem resultados até fev/2026. Sem substituto imediato para Obj. 9 — torna TIC Governo e TIC Cultura as únicas fontes ativas de transparência.

iGovSISP (SGD/MGI)

Condições de acesso: Dados publicados apenas como gráficos agregados em PDF (exportação LimeSurvey), sem microdados públicos. Para inclusão no índice, será necessário solicitar microdados (respostas por órgão) à SGD/MGI.

Continuidade: 3 edições anuais (2023, 2024, 2025). Instrumento institucionalizado (Portaria SGD/MGI 4.339/2023, Decreto 7.579/2011). O instrumento cobre 6 dimensões — Gestão e Planejamento de TI, Segurança da Informação e Proteção de Dados (desde 2024; em 2023 era "Sistemas e Serviços Públicos Digitais"), Dados e Informações, Privacidade e Segurança (ausente — ver abaixo), Contratações de TI e Infraestrutura — com 151 perguntas na edição 2025. Limitações: (a) autodiagnóstico — viés de autorrelato; (b) filtragem condicional — ~50% dos respondentes não respondem o bloco

de centro de dados (apenas órgãos com centro próprio), ~44% não respondem bloco WAN; (c) Dimensão 4 (Privacidade e Segurança) ausente dos relatórios públicos de todas as 3 edições — o conteúdo de segurança da informação era tratado pelo PPSI (Programa de Privacidade e Segurança da Informação), programa paralelo da SGD/MGI com autodiagnóstico próprio (Ferramenta PPSI v8.1). Em 2024, a SGD integrou esse conteúdo no relatório público como a nova Dim 2, substituindo o antigo tema SPD. Referência: Portaria SGD/MGI nº 9.511/2025 (PPSI 2.0); (d) **ruptura temática da Dim 2** entre 2023 e 2024 — a Dim 2 mudou completamente de "Sistemas e Serviços Públicos Digitais" para "Segurança da Informação e Proteção de Dados", com reutilização dos códigos LimeSurvey G2xxSPD para conteúdo diferente. Isso torna a série temporal de variáveis de segurança utilizável apenas para 2 pontos (2024-2025).

5. Acesso a Dados e Parcerias Estratégicas

Algumas das fontes do Observatório já fornecem os melhores dados disponíveis — o Censo Escolar oferece microdados abertos com cobertura censitária, a ANATEL publica séries completas em formato estruturado, e a TIC Domicílios disponibiliza microdados de acesso livre desde 2015. Para essas fontes, não há barreira de acesso a superar. Em outros casos, porém, o índice atual opera com dados agregados pré-formatados ou com cobertura insuficiente, o que limita a desagregação geográfica, impede cruzamentos entre variáveis e, no caso mais crítico (Objetivo 3), resulta em um sub-índice sustentado por apenas dois indicadores de uma única fonte bienal. Para superar essas limitações específicas, propomos parcerias formais para acesso a dados primários junto a três instituições.

5.1 SGD/MGI — Dados primários do Gov.br

O Objetivo 3 da ENGD (Identificação Única) é o objetivo com pior cobertura no índice atual: dispõe de apenas duas variáveis (C9A e C9B), ambas oriundas de uma única fonte bienal (TIC Governo Eletrônico), cuja série temporal começou apenas em 2023. Enquanto isso, a plataforma Gov.br cresceu de aproximadamente 130 milhões para 166 milhões de contas entre 2023 e 2025, 67,55 milhões de cidadãos atingiram o nível ouro de autenticação e 31,5 milhões de Carteiras de Identidade Nacional foram emitidas — nenhum desses avanços é captado pelo índice atual.

Para ampliar significativamente essa cobertura, propomos solicitar à Secretaria de Governo Digital (SGD/MGI) dados primários sobre a plataforma Gov.br, via Lei de Acesso à Informação ou via parceria institucional direta. Os dados solicitados incluem:

- **Contas Gov.br por nível de autenticação** (bronze, prata e ouro), em série mensal e por UF — permite medir não apenas a adesão ao login único, mas a qualidade da identificação (níveis mais altos indicam verificação biométrica e documental)
- **Número de órgãos e entidades integrados ao login Gov.br**, com data de integração e nível de governo — mede a efetiva adoção da solução estruturante pelos entes federados

- **Número de carteiras de identidade nacional (CIN) emitidas**, por UF e por mês — meta explicitamente vinculada ao Objetivo 3 da ENGD
- **Número de usuários únicos mensais que acessaram o Gov.br** — indicador de alcance e uso efetivo da plataforma
- **Volume de assinaturas eletrônicas realizadas via Gov.br** — 120 milhões em 2024 segundo a SGD; série mensal permitiria medir o uso efetivo da identidade digital além do login
- **Dados do Painel de Satisfação Gov.br com maior granularidade** — atualmente utilizado no índice como indicador agregado (SGD_SAT01); dados desagregados por serviço ou órgão enriqueceriam o Objetivo 2

Com esses dados, o Objetivo 3 passaria de 2 para aproximadamente 6 indicadores com cobertura mensal e série temporal desde 2019-2022, transformando-o de um dos objetivos mais frágeis em um dos mais bem monitorados do índice. A probabilidade de sucesso dos pedidos é alta: os dados existem nos sistemas da SGD, não têm caráter sigiloso e a própria SGD já divulga números agregados em releases e balanços anuais.

5.2 CETIC.br — Microdados das pesquisas TIC

O CETIC.br é a fonte mais relevante do Observatório: cinco de suas pesquisas (TIC Governo Eletrônico, TIC Saúde, TIC Educação, TIC Cultura e TIC Domicílios) fornecem a maioria dos indicadores e cobrem 9 dos 10 objetivos da ENGD. No entanto, quatro dessas cinco pesquisas (todas exceto TIC Domicílios, cujos microdados são de acesso livre desde 2015) requerem a assinatura de um Termo de Acesso e Uso junto ao NIC.br.

O procedimento de solicitação já foi mapeado: preenchimento de formulário em cetic.br/pt/microdados/, envio de PDF para acordos.cetic@nic.br, avaliação e assinatura do Termo de Acesso e Uso. Uma vez estabelecido o acesso, novos pedidos são realizados por e-mail sem necessidade de novo processo.

O acesso aos microdados permitirá: (a) análises subnacionais por UF e município, especialmente relevantes para monitorar disparidades regionais na transformação digital; (b) cruzamentos entre variáveis que não estão disponíveis nas tabelas publicadas; (c)

validação e auditoria da construção dos indicadores agregados; e (d) construção de séries temporais completas com tratamento metodológico próprio.

5.3 ABEP-TIC — Microdados do IOSPD

O Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais (IOSPD), produzido pela ABEP-TIC, avalia anualmente os portais estaduais de serviços digitais em cinco dimensões (Capacidades, Serviços, Normatização, Linguagem Simples e Inovação). O índice alimenta os Objetivos 1 (Governança) e 2 (Qualidade dos Serviços) do Observatório. No entanto, apenas os dados agregados da edição de 2024 estão publicamente disponíveis.

Propomos solicitar à ABEP-TIC os microdados de todas as edições do IOSPD (2020-2025) via contato institucional direto. Esses dados permitiriam: (a) reconstruir a série histórica completa das cinco dimensões desde 2020; (b) desagregar os resultados por unidade da federação (27 portais estaduais avaliados individualmente); e (c) acompanhar a evolução de cada portal estadual ao longo do tempo, identificando boas práticas e pontos de atenção.

5.4 SGD/MGI — Microdados do iGovSISP

O iGovSISP (Índice de Maturidade em Governança de TI) é um autodiagnóstico anual que avalia a governança de TI nos órgãos integrantes do SISP (Poder Executivo Federal), instituído pela Portaria SGD/MGI nº 4.339/2023. Possui 3 edições publicadas (2023, 2024, 2025) com 234 órgãos respondentes na edição mais recente. O instrumento cobre 6 dimensões, das quais 5 são publicadas:

Dimensão	Tema	Mapeamento ENGD
1. Gestão e Planejamento de TI	Governança, PDTIC, competências de pessoal	Obj. 1 (Governança)
2. Segurança da Informação e Proteção de Dados	POSIN, ETIR, LGPD, segurança cibernética, PPSI	Obj. 4 (Segurança/LGPD)
3. Dados e Informações	Governança de dados, interoperabilidade, IA	Obj. 5 (Dados)
4. Privacidade e Segurança	<i>Ausente — ver nota abaixo</i>	—
5. Contratações de TI	Normativos, processos, sustentabilidade	Obj. 8 (Eficiência/Processos)
6. Infraestrutura e Plataformas Digitais	Centro de dados, rede, nuvem, IPv6	Obj. 6 (Infraestrutura)

A edição 2025 contém 151 perguntas, usando escalas Likert 1-5, ordinais de maturidade 1-5, ordinais 1-4 e Sim/Não.

Nota sobre a Dim 2 — ruptura temática em 2024: Em 2023 a Dim 2 era "Sistemas e Serviços Públicos Digitais" (software, UX, transformação digital). A partir de 2024, passou a ser "Segurança da Informação e Proteção de Dados" (POSIN, ETIR, LGPD, segurança cibernética) — mudança temática completa, com reutilização dos códigos LimeSurvey G2xxSPD para conteúdo diferente. Isso torna as séries de variáveis de segurança utilizáveis apenas para 2 pontos (2024-2025).

Nota sobre a Dim 4 e o PPSI: A Dim 4 é ausente dos relatórios públicos de todas as 3 edições. O conteúdo de segurança da informação era tratado por um programa paralelo — o PPSI (Programa de Privacidade e Segurança da Informação), da SGD/MGI, com autodiagnóstico de maturidade próprio (Ferramenta PPSI v8.1, ciclos semestrais). Em 2024, a SGD integrou esse conteúdo no relatório público do iGovSISP como a nova Dim 2. Em 2025, 3 perguntas específicas sobre adoção do Framework, do PPSI e dos Guias do PPSI foram adicionadas (G629IPD, G630IPD, G631IPD). O slot 4 permanece vazio porque seu conteúdo migrou para a Dim 2. Referência: Portaria SGD/MGI nº 9.511/2025 (PPSI 2.0, em vigor desde 01/01/2026).

Atualmente, apenas relatórios agregados estão disponíveis publicamente, em formato PDF gerado pelo LimeSurvey (gráficos e tabelas de frequência por pergunta, sem identificação dos órgãos). Propomos solicitar à SGD/MGI os microdados (respostas por órgão) para:

- **Construir série temporal 2023-2025** com indicadores de maturidade em governança de TI por dimensão
- **Desagregar por tipo de órgão** (setorial, seccional, correlata), permitindo análise comparativa
- **Cruzar dimensões do iGovSISP com outros indicadores do índice**, enriquecendo os Objetivos 1 (Governança), 4 (Segurança/LGPD), 5 (Dados), 6 (Infraestrutura) e 8 (Eficiência)
- **Complementar o iESGo (TCU):** enquanto o iESGo avalia governança ampla com foco em conformidade (auditoria externa, ~488 organizações, trienal), o iGovSISP mede maturidade operacional de TI com maior granularidade (autodiagnóstico interno, 234 órgãos SISP, anual). São instrumentos complementares, não substitutos.

A triagem das 151 variáveis da edição 2025 identificou 135 candidatas para inclusão no índice (89%), com exclusão de 16 variáveis por motivos de escala categórica factual, percepção subjetiva, granularidade excessiva ou escopo muito específico. A documentação completa inclui fontes/sgd-govbr/igovsisp/indicadores/evolucao-variaveis.md (mapeamento cross-year das 3 edições) e fontes/sgd-govbr/igovsisp/indicadores/avaliacao-variaveis.md (triagem variável a variável).

6. Versão preliminar do Índice de Governo Digital

6.1 Metodologia do Índice

Normalização

A normalização converte todos os indicadores para uma escala comum de 0 a 100. Cada fonte utiliza uma escala original diferente, tratada conforme a tabela a seguir:

Escala Original	Transformação	Fontes	Exemplo
Proporção 0-100%	Usado diretamente	CETIC (todas), PNAD TIC	55% → 55.0
Índice 0-10	Multiplicado por 10	IOSPD (ABEP-TIC)	5.87 → 58.7
Índice 0-100	Usado diretamente	iESGo/iGovTI (TCU)	51.9 → 51.9
Percentual	Usado diretamente	ANATEL, Censo Escolar	92.4% → 92.4
% de escolas	Proporção já calculada	Censo Escolar (pré-agr.)	45% → 45.0

Todos os valores normalizados são limitados ao intervalo [0, 100].

O Censo Escolar registra, para cada escola, se ela possui determinado recurso (por exemplo, acesso à Internet: sim ou não). Para o índice, calcula-se a porcentagem de escolas que possuem cada recurso em nível nacional, produzindo um valor entre 0% e 100% que é usado diretamente.

Cálculo do Índice

O cálculo do índice segue dois passos:

Passo 1 — Sub-índice por objetivo: Para cada um dos 10 objetivos da ENGD, calcula-se a média simples de todos os indicadores disponíveis (já normalizados para 0-100). Cada indicador tem peso igual. Em versões futuras do índice, poderão ser adotados pesos diferenciados por indicador, refletindo sua relevância relativa para cada objetivo.

$$\text{Sub-índice} = \text{soma dos valores} \div \text{número de indicadores}$$

Passo 2 — Índice geral: O índice geral é a média simples dos sub-índices dos objetivos que possuem pelo menos um indicador com dado. Objetivos inteiramente sem dados (como o Objetivo 3 antes de 2023) não entram no cálculo.

$$\text{Índice Geral} = \text{soma dos sub-índices} \div \text{número de objetivos com dados}$$

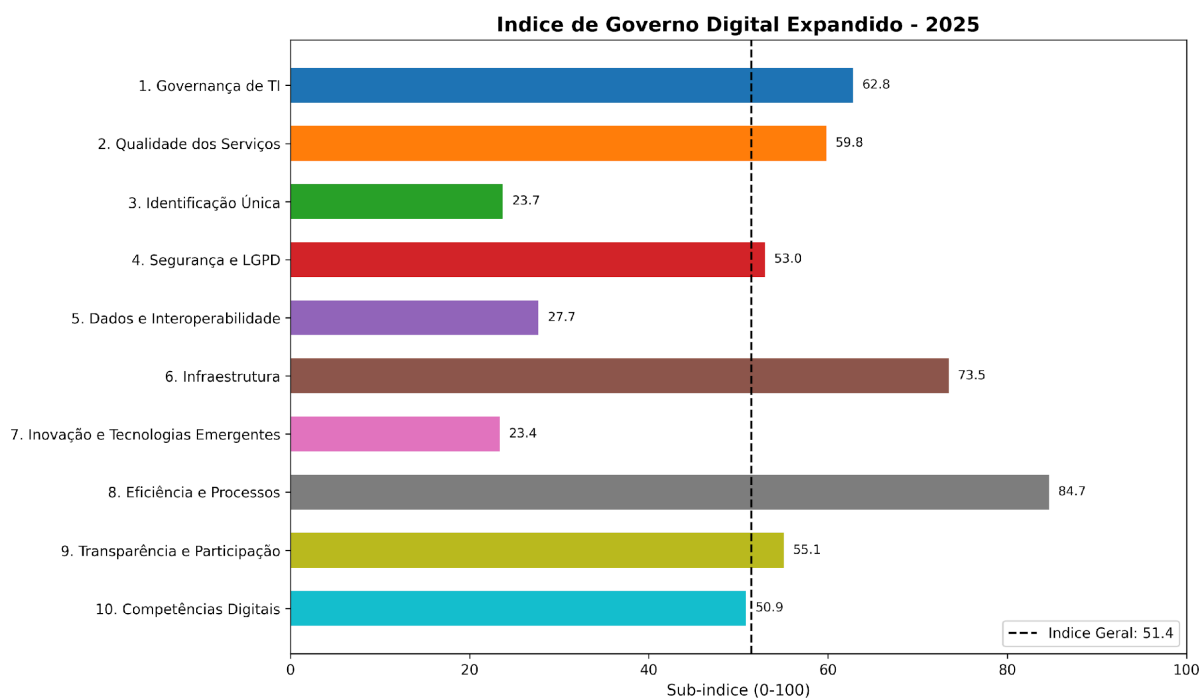
Exemplo: Se em 2023 há 10 objetivos com dados e os sub-índices somam 495.1, o Índice Geral é $495.1 \div 10 = 49.5$.

Limitações e Notas Metodológicas

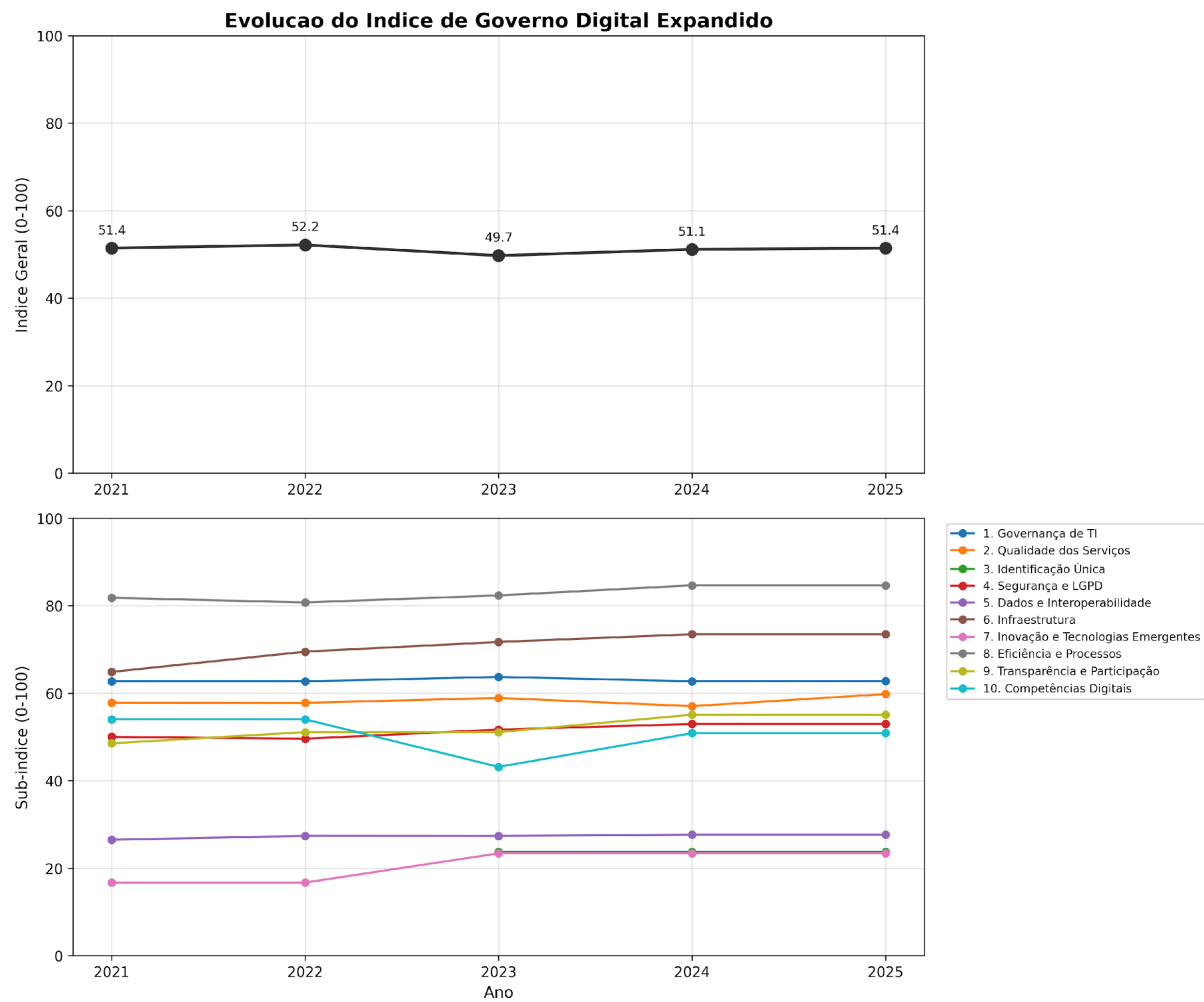
1. **Tabelas publicadas em vez de microdados:** O Censo Escolar (INEP) e a PNAD Contínua TIC (IBGE) possuem microdados públicos, mas nesta versão utilizamos valores agregados extraídos das Sinopses Estatísticas e tabelas oficiais publicadas. O processamento direto dos microdados é uma extensão prevista que permitirá análises subnacionais (por UF e município) com maior precisão.
2. **LOCF como aproximação:** A manutenção do último valor observado assume estabilidade entre edições das pesquisas, o que pode suavizar oscilações reais.
3. **Cobertura variável:** Nem todos os objetivos possuem o mesmo número de indicadores. Objetivos com mais indicadores têm medições mais robustas.
4. **ANATEL — densidade de banda larga:** A densidade de acessos por 100 domicílios utiliza estimativa de domicílios do IBGE, podendo variar entre revisões.
5. **Indicadores excluídos do cálculo:** Dupla contagem de compostos: IOSPD Geral (compósito das dimensões DIM1-5 já mapeadas individualmente), DIM2 do IOSPD (compósito das subdimensões DIM4 e DIM5 já incluídas), e as subdimensões Liderança e Estratégia do iESGo (já capturadas pelo iGovTI no Objetivo 1).
Correção v3: C7 (Acesso público à Internet) reclassificado exclusivamente no Objetivo 6 (Infraestrutura) — mede pontos de acesso físico, não qualidade de serviço. H3C (IA generativa) reclassificado exclusivamente no Objetivo 7 (Inovação) — mede adoção tecnológica, não competência digital. Ambos estavam previamente mapeados em dois objetivos simultaneamente.
6. **Nível de análise:** Este índice opera no nível nacional agregado. Análises subnacionais (por UF ou município) requerem fontes adicionais com cobertura estadual consistente.
7. **Comparabilidade do TIC Governo Eletrônico:** A edição 2023 introduziu indicadores novos ausentes em 2021, como C9A e C9B (identificação única / login Gov.br). O Objetivo 3 (Identificação Única) só possui dados a partir de 2023. Comparações temporais dos demais objetivos utilizam apenas indicadores presentes em ambas as edições.

8. **Critério de inclusão:** Para integrar o índice, cada indicador deve idealmente dispor de no mínimo duas observações reais (não-LOCF) no período 2020-2026. Na versão atual (v3), três indicadores previamente excluídos por esse critério foram incorporados: G2-G (IA em educação, TIC Educação 2024), E1A (IA em instituições culturais, TIC Cultura 2024) e EBT360 (nota de transparência CGU, edição 2020). Esses indicadores foram incluídos por seu valor informativo e propagados via LOCF a partir de sua única observação. Variáveis ainda excluídas por esse critério incluem CONECTA01, CONECTA02, iGovSustentAmb e iGovSustentSocial (ver Anexo A).
9. **Exclusão por escala incompatível:** Variáveis expressas em contagens absolutas ou valores monetários — como o número total de acessos de banda larga fixa (ANATEL) ou o volume de transações do Conecta Gov.br — não se expressam naturalmente na escala 0-100 e não possuem meta de referência para normalização. Quando disponível, utilizou-se uma variável alternativa da mesma fonte já expressa em percentual (por exemplo, densidade de acessos por 100 domicílios em vez de contagem absoluta). A lista completa de exclusões consta no Anexo A.

6.2 Visão Geral



Evolução Temporal



Evolução dos Sub-índices por Ano

Objetivo	2021	2022	2023	2024	2025
1. Governança de TI	62.7	62.7	63.7	62.7	62.8
2. Qualidade dos Serviços	55.6	55.8	56.7	55.0	57.8
3. Identificação Única	---	---	23.7	23.7	23.7
4. Segurança e LGPD	50.0	49.6	51.7	53.0	53.0
5. Dados e Interoperabilidade	26.5	27.4	27.4	27.7	27.7
6. Infraestrutura	59.7	68.5	70.9	73.0	73.0

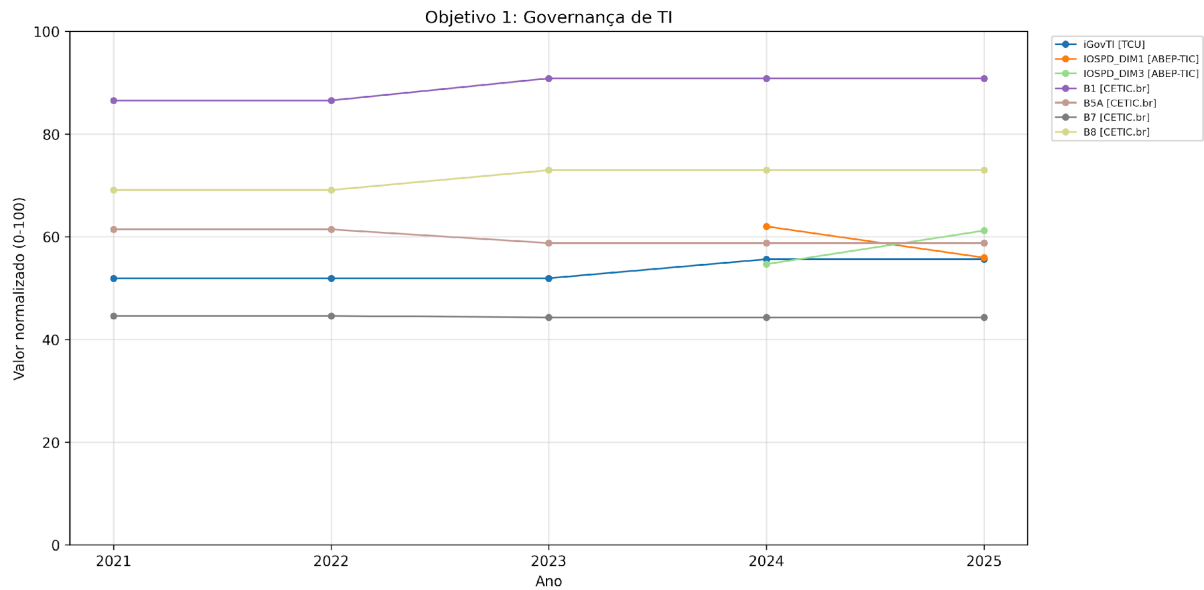
7. Inovação e Tecnologias Emergentes	16.7	16.7	23.4	25.3	25.3
8. Eficiência e Processos	81.8	80.7	82.4	84.7	84.7
9. Transparência e Participação	51.5	53.7	53.7	57.1	57.1
10. Competências Digitais	54.0	54.0	56.6	57.9	57.9
Índice Geral	51.0	52.1	51.0	52.0	52.3

6.3 Detalhamento por Objetivo

Objetivo 1: Governança de TI

Sub-índice: 62.8 (+0.08 pp desde 2021)

Qualificar a gestão e governança das políticas de governo digital, promovendo a colaboração entre União, Distrito Federal, estados e municípios.



Indicadores:

- **iGovTI [TCU]** — Índice de Governança de TI (TCU)
 - *Pergunta:* Índice composto de governança de TI (autoavaliação TCU, escala 0-1)
 - *Normalização:* Índice 0-100 — usado diretamente
 - 2021: 51.9 | 2022: 51.9 | 2023: 51.9 | 2024: 55.6 | 2025: 55.6*

- **IOSPD_DIM1 [ABEP-TIC] — IOSPD DIM1 Capacidades**
 - *Pergunta:* Dimensão Capacidades: avalia infraestrutura digital dos portais estaduais
 - *Normalização:* Índice 0-10 — multiplicado por 10
 - 2021: --- | 2022: --- | 2023: --- | 2024: 62.0 | 2025: 55.9
- **IOSPD_DIM3 [ABEP-TIC] — IOSPD DIM3 Normatização**
 - *Pergunta:* Dimensão Normatização: avalia conformidade normativa dos portais estaduais
 - *Normalização:* Índice 0-10 — multiplicado por 10
 - 2021: --- | 2022: --- | 2023: --- | 2024: 54.6 | 2025: 61.2
- **B1 [CETIC.br] — Área de TI**
 - *Pergunta:* O órgão/prefeitura possui uma área ou departamento de TI?
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 86.5 | 2022: 86.5 | 2023: 90.8 | 2024: 90.8 | 2025: 90.8*
- **B5A [CETIC.br] — Plano estratégico de TI**
 - *Pergunta:* O órgão/prefeitura possui plano estratégico de TI ou plano diretor de TI?
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 61.4 | 2022: 61.4 | 2023: 58.7 | 2024: 58.7 | 2025: 58.7*
- **B7 [CETIC.br] — Comitê de governança TI**
 - *Pergunta:* O órgão possui um comitê de governança digital ou de TI?
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 44.6 | 2022: 44.6 | 2023: 44.3 | 2024: 44.3 | 2025: 44.3*
- **B8 [CETIC.br] — Processos de gestão TI**
 - *Pergunta:* O órgão adota processos formais de gestão de TI? (itens A-F)
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 69.1 | 2022: 69.1 | 2023: 72.9 | 2024: 72.9 | 2025: 72.9*

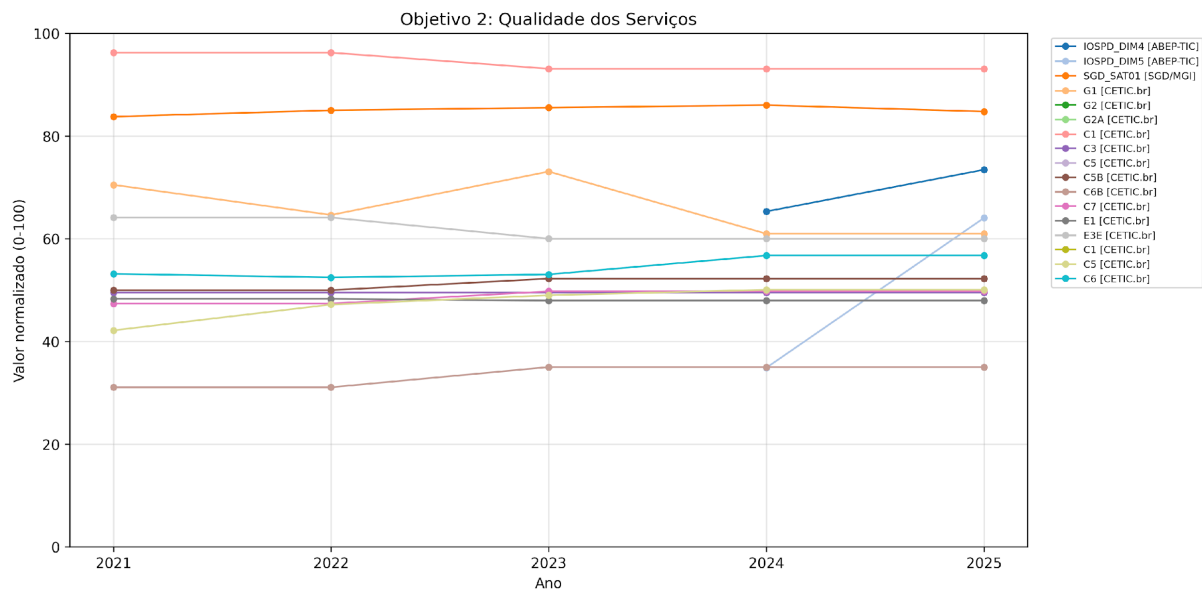
7 indicadores (2 dados reais, 5 LOCF). Média: 62.8, Desvio: 13.9. Variação (+0.08 pp desde 2021).

(* = valor LOCF — último valor observado mantido)

Objetivo 2: Qualidade dos Serviços

Sub-índice: 57.8 (+2.14 pp desde 2021)

Aprimorar a qualidade dos serviços públicos com abordagem inclusiva, acessível, proativa e em canais integrados de atendimento, com atenção à experiência dos usuários.



Indicadores:

- **IOSPD_DIM4 [ABEP-TIC]** — IOSPD DIM4 Linguagem Simples (desde 2024)
 - *Pergunta:* Dimensão Linguagem Simples: avalia clareza e acessibilidade dos portais estaduais
 - *Normalização:* Índice 0-10 — multiplicado por 10
 - 2021: --- | 2022: --- | 2023: --- | 2024: 65.3 | 2025: 73.4
- **IOSPD_DIM5 [ABEP-TIC]** — IOSPD DIM5 Inovação (desde 2024)
 - *Pergunta:* Dimensão Inovação: avalia recursos inovadores nos portais estaduais
 - *Normalização:* Índice 0-10 — multiplicado por 10
 - 2021: --- | 2022: --- | 2023: --- | 2024: 34.9 | 2025: 64.0
- **SGD_SAT01 [SGD/MGI]** — Satisfação média serviços Gov.br (escala 1-5)
 - *Pergunta:* Nota média de satisfação dos usuários com serviços digitais no Gov.br

- *Normalização:* Escala 1-5 — normalizado por $(v-1)*25$ para 0-100
 - 2021: 83.8 | 2022: 85.0 | 2023: 85.5 | 2024: 86.0 | 2025: 84.8
- **G1 [CETIC.br]** — Uso de governo eletrônico (indicador publicado G1)
 - *Pergunta:* Nos últimos 12 meses, o(a) sr(a) utilizou a Internet para realizar algum serviço público?
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 70.5 | 2022: 64.6 | 2023: 73.1 | 2024: 61.0 | 2025: 61.0*
- **C1 [CETIC.br]** — Oferta de serviços online
 - *Pergunta:* O órgão/prefeitura oferece serviços públicos pela Internet?
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 96.2 | 2022: 96.2 | 2023: 93.1 | 2024: 93.1 | 2025: 93.1*
- **C3 [CETIC.br]** — Satisfação com serviços digitais (órgãos)
 - *Pergunta:* O órgão realizou pesquisa de satisfação sobre serviços pela Internet? (itens A-G)
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 49.5 | 2022: 49.5 | 2023: 49.5 | 2024: 49.5 | 2025: 49.5*
- **C5B [CETIC.br]** — Canais digitais
 - *Pergunta:* A prefeitura disponibiliza canais digitais de atendimento? (itens A-E)
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 50.0 | 2022: 50.0 | 2023: 52.2 | 2024: 52.2 | 2025: 52.2*
- **C6B [CETIC.br]** — Serviços online específicos
 - *Pergunta:* Quais serviços específicos são oferecidos online? (itens A-H)
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 31.0 | 2022: 31.0 | 2023: 35.0 | 2024: 35.0 | 2025: 35.0*
- **E1 [CETIC.br]** — Publicação info no site
 - *Pergunta:* A prefeitura publica informações no seu website? (itens A-D)
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 48.3 | 2022: 48.3 | 2023: 47.9 | 2024: 47.9 | 2025: 47.9*
- **E3E [CETIC.br]** — Redes sociais finalidades

- *Pergunta:* Para quais finalidades o órgão/prefeitura utiliza redes sociais? (itens A-F)
- *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
- 2021: 64.1 | 2022: 64.1 | 2023: 60.0 | 2024: 60.0 | 2025: 60.0*
- **C5 [CETIC.br]** — Website (B6-A quest. → C5 portal)
 - *Pergunta:* O estabelecimento possui website na Internet? (B6-A questionário)
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 42.1 | 2022: 47.2 | 2023: 49.0 | 2024: 50.0 | 2025: 50.0*
- **C6 [CETIC.br]** — Presença em redes sociais (B6_1 quest. → C6 portal)
 - *Pergunta:* O estabelecimento possui perfil em rede social? (B6_1 questionário)
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 53.1 | 2022: 52.4 | 2023: 53.0 | 2024: 56.7 | 2025: 56.7*
- **G2 [CETIC.br]** — Tipos de serviço público acessado (indicador publicado G2)
 - *Pergunta:* Qual tipo de serviço público o(a) sr(a) acessou pela Internet? (itens A-G)
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 23.1 | 2022: 25.3 | 2023: 25.5 | 2024: 23.1 | 2025: 23.1*

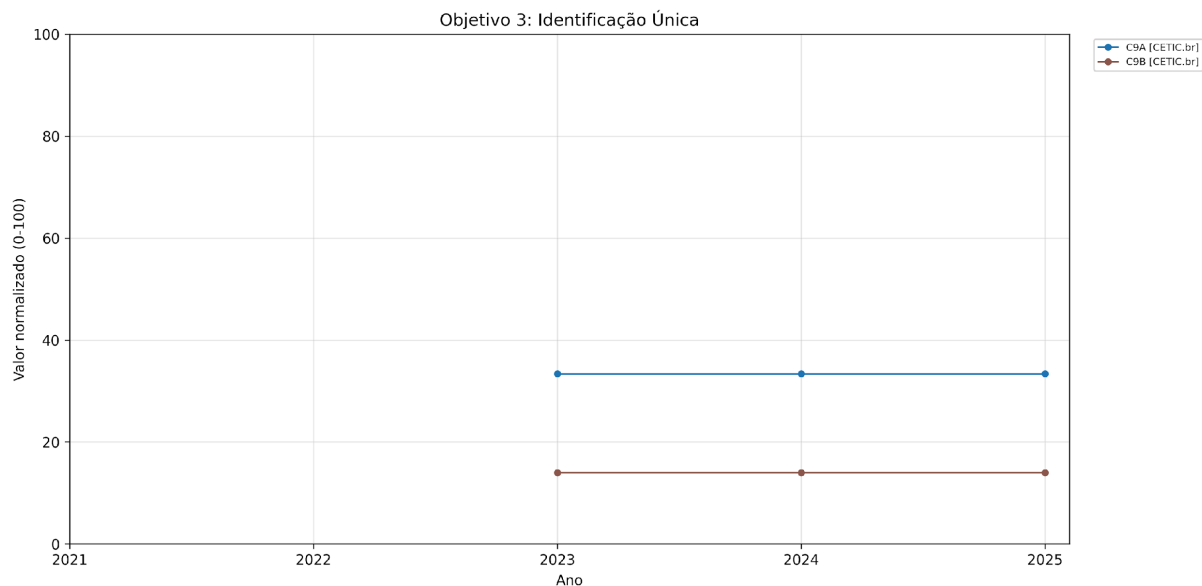
13 indicadores (3 dados reais, 10 LOCF). Média: 57.8, Desvio: 18.8. Variação (+2.14 pp desde 2021). Nota: C7 (Acesso público à Internet) reclassificado exclusivamente no Objetivo 6 (Infraestrutura) — mede infraestrutura física, não qualidade de serviço.

(= valor LOCF — último valor observado mantido)*

Objetivo 3: Identificação Única

Sub-índice: 23.7 (+0.00 pp desde 2023)

Implementar e manter solução estruturante de identificação única e nacional, com ampla disponibilidade e validade para todos os entes federados.



Indicadores:

- **C9A [CETIC.br]** — Login único
 - *Pergunta:* O órgão/prefeitura utiliza sistema de login único (Gov.br) para acesso a serviços?
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: --- | 2022: --- | 2023: 33.4 | 2024: 33.4 | 2025: 33.4
- **C9B [CETIC.br]** — Formas de autenticação
 - *Pergunta:* Quais formas de autenticação são aceitas? (itens A-F: senha, biometria, certificado digital, etc.)
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: --- | 2022: --- | 2023: 14.0 | 2024: 14.0 | 2025: 14.0

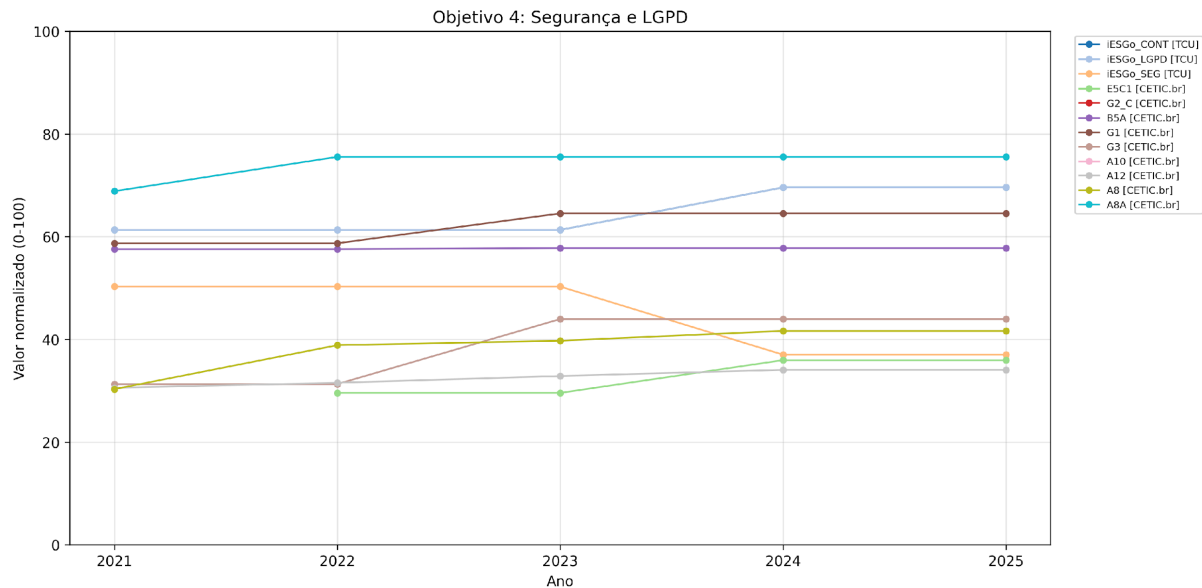
2 indicadores (0 dados reais, 2 LOCF). Média: 23.7, Desvio: 9.7. Variação (+0.00 pp desde 2023).

(* = valor LOCF — último valor observado mantido)

Objetivo 4: Segurança e LGPD

Sub-índice: 53.0 (+2.94 pp desde 2021)

Ampliar a resiliência e a maturidade das estruturas tecnológicas governamentais com atenção à privacidade, proteção de dados pessoais, segurança da informação e segurança cibernética.



Indicadores:

- **iESGo_CONT [TCU]** — Dimensão Continuidade (iESGo)
 - *Pergunta:* Dimensão Continuidade: mede capacidade de manter serviços em operação (autoavaliação TCU)
 - *Normalização:* Índice 0-100 — usado diretamente
 - 2021: 61.3 | 2022: 61.3 | 2023: 61.3 | 2024: 69.6 | 2025: 69.6*
- **iESGo_LGPD [TCU]** — Dimensão LGPD (iESGo)
 - *Pergunta:* Dimensão LGPD: mede adequação à proteção de dados pessoais (proxy via Continuidade, TCU)
 - *Normalização:* Índice 0-100 — usado diretamente
 - 2021: 61.3 | 2022: 61.3 | 2023: 61.3 | 2024: 69.6 | 2025: 69.6*
- **iESGo_SEG [TCU]** — Dimensão Segurança (iESGo)
 - *Pergunta:* Dimensão Segurança da Informação: mede maturidade em segurança cibernética (autoavaliação TCU)
 - *Normalização:* Índice 0-100 — usado diretamente

- 2021: 50.3 | 2022: 50.3 | 2023: 50.3 | 2024: 37.0 | 2025: 37.0*
- **E5C1 [CETIC.br]** — Responsável LGPD (E5A quest. → E5C1 portal, desde 2022)
 - *Pergunta:* A instituição cultural possui pessoa responsável pela proteção de dados (LGPD)? (E5A questionário)
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: --- | 2022: 29.6 | 2023: 29.6 | 2024: 35.9 | 2025: 35.9
- **B5A [CETIC.br]** — Plano de segurança da informação
 - *Pergunta:* O órgão/prefeitura possui plano ou política de segurança da informação?
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 57.6 | 2022: 57.6 | 2023: 57.8 | 2024: 57.8 | 2025: 57.8*
- **G1 [CETIC.br]** — Responsável LGPD
 - *Pergunta:* O órgão/prefeitura possui pessoa ou área responsável pela LGPD?
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 58.7 | 2022: 58.7 | 2023: 64.5 | 2024: 64.5 | 2025: 64.5*
- **G3 [CETIC.br]** — Medidas LGPD
 - *Pergunta:* O órgão/prefeitura adotou medidas para adequação à LGPD? (itens A-D)
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 31.3 | 2022: 31.3 | 2023: 43.9 | 2024: 43.9 | 2025: 43.9*
- **A12 [CETIC.br]** — Conformidade LGPD (C10 quest. → A12 portal)
 - *Pergunta:* O estabelecimento adotou medidas de conformidade com a LGPD? (C10 questionário, itens A-D)
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 30.6 | 2022: 31.5 | 2023: 32.9 | 2024: 34.1 | 2025: 34.1*
- **A8 [CETIC.br]** — Política de segurança da informação (C8a quest. → A8 portal)
 - *Pergunta:* O estabelecimento possui política de segurança da informação? (C8a questionário)
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente

- 2021: 30.3 | 2022: 38.9 | 2023: 39.7 | 2024: 41.6 | 2025: 41.6*
- **A8A [CETIC.br]** — Treinamento em segurança (C8b quest. → A8A portal)
 - *Pergunta:* O estabelecimento oferece treinamento sobre segurança da informação? (C8b questionário)
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 68.8 | 2022: 75.5 | 2023: 75.5 | 2024: 75.5 | 2025: 75.5*

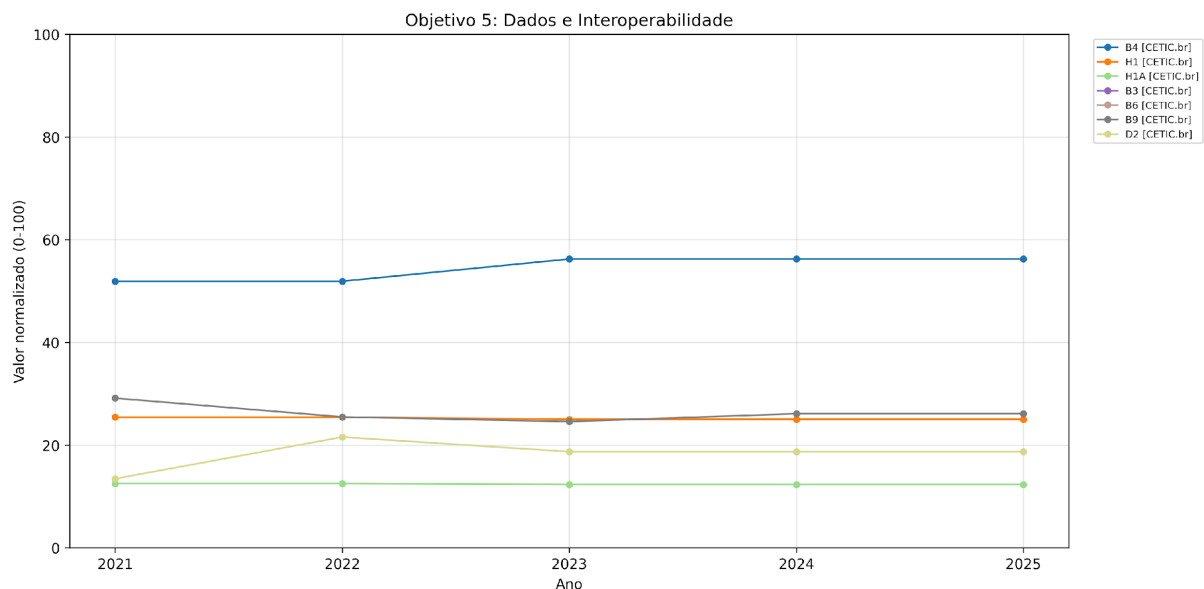
10 indicadores (0 dados reais, 10 LOCF). Média: 53.0, Desvio: 15.3. Variação (+2.94 pp desde 2021).

(* = valor LOCF — último valor observado mantido)

Objetivo 5: Dados e Interoperabilidade

Sub-índice: 27.7 (+1.18 pp desde 2021)

Qualificar a tomada de decisões e a oferta de serviços nas organizações públicas com o reuso constante e de forma ética dos dados disponíveis para análises, interoperabilidade e personalização.



Indicadores:

- **B4 [CETIC.br]** — Sistema de informação geográfica
 - *Pergunta:* O órgão/prefeitura utiliza sistema de informação geográfica (SIG/GIS)?

- *Normalização*: Proporção 0-100% — usado diretamente
- 2021: 51.9 | 2022: 51.9 | 2023: 56.2 | 2024: 56.2 | 2025: 56.2*
- **H1 [CETIC.br]** — Análise big data
 - *Pergunta*: O órgão realizou análise de grandes volumes de dados (big data)?
 - *Normalização*: Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 25.4 | 2022: 25.4 | 2023: 25.0 | 2024: 25.0 | 2025: 25.0*
- **H1A [CETIC.br]** — Fontes big data
 - *Pergunta*: Quais fontes de dados foram utilizadas para análise de big data? (itens A-E)
 - *Normalização*: Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 12.5 | 2022: 12.5 | 2023: 12.3 | 2024: 12.3 | 2025: 12.3*
- **B9 [CETIC.br]** — Interoperabilidade rede de atenção (C8 quest. → B9 portal)
 - *Pergunta*: O estabelecimento compartilha informações com a rede de atenção à saúde? (C8 questionário)
 - *Normalização*: Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 29.1 | 2022: 25.5 | 2023: 24.6 | 2024: 26.1 | 2025: 26.1*
- **D2 [CETIC.br]** — Big Data em saúde (H2 quest. → D2 portal)
 - *Pergunta*: O estabelecimento utiliza análise de grandes volumes de dados (big data) em saúde? (H2 questionário)
 - *Normalização*: Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 13.4 | 2022: 21.6 | 2023: 18.7 | 2024: 18.7 | 2025: 18.7

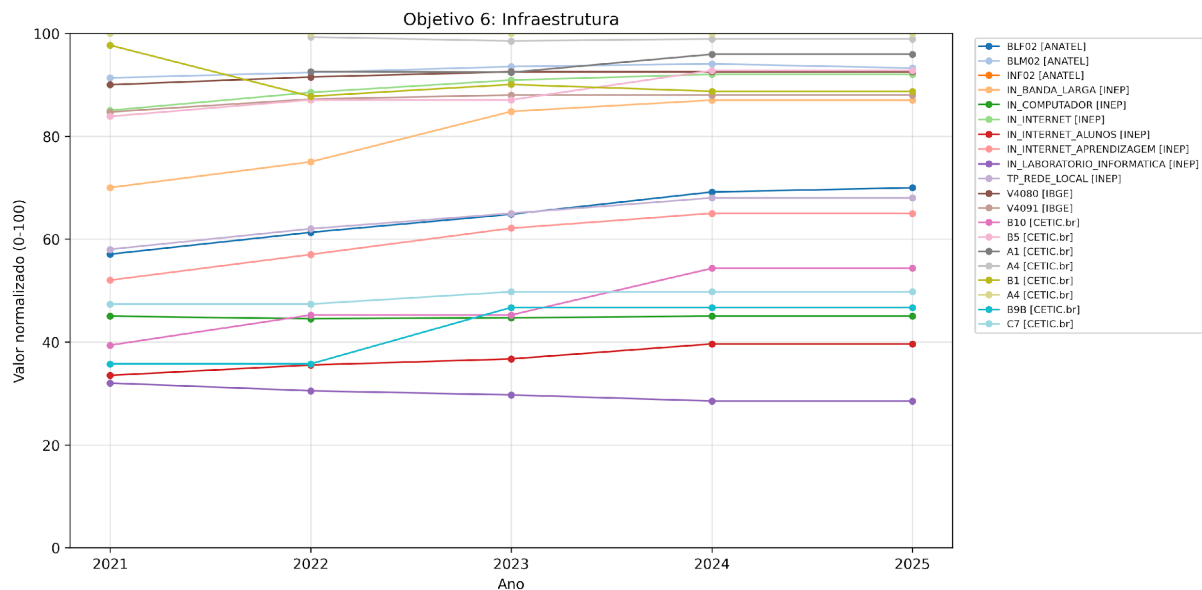
5 indicadores (0 dados reais, 5 LOCF). Média: 27.7, Desvio: 15.1. Variação (+1.18 pp desde 2021).

(* = valor LOCF — último valor observado mantido)

Objetivo 6: Infraestrutura

Sub-índice: 73.0 (+13.25 pp desde 2021)

Dispor de infraestrutura moderna, segura, escalável e robusta para a implantação e evolução de soluções de governo digital, promovendo soluções estruturantes compartilhadas.



Indicadores:

- **BLF02 [ANATEL]** — Densidade banda larga fixa por 100 domicílios
 - *Pergunta:* Densidade de acessos de banda larga fixa por 100 domicílios (dado administrativo ANATEL)
 - *Normalização:* Percentual — usado diretamente
 - 2021: 57.1 | 2022: 61.3 | 2023: 64.8 | 2024: 69.1 | 2025: 70.0
- **BLM02 [ANATEL]** — % cobertura 4G/5G
 - *Pergunta:* Percentual de municípios com cobertura de telefonia móvel 4G ou 5G (dado administrativo ANATEL)
 - *Normalização:* Percentual — usado diretamente
 - 2021: 91.3 | 2022: 92.4 | 2023: 93.5 | 2024: 94.1 | 2025: 93.2
- **IN_BANDA_LARGA [INEP]** — % escolas com banda larga
 - *Pergunta:* A escola possui acesso à Internet por banda larga? (variável binária, Censo Escolar INEP)
 - *Normalização:* Proporção de escolas (%) — usado diretamente
 - 2021: 56.5 | 2022: 86.5 | 2023: 86.7 | 2024: 87.1 | 2025: 87.1*
- **IN_COMPUTADOR [INEP]** — % escolas com computador
 - *Pergunta:* A escola possui computador? (variável binária, Censo Escolar INEP)

- *Normalização:* Proporção de escolas (%) — usado diretamente
 - 2021: 66.8 | 2022: 82.9 | 2023: 84.7 | 2024: 86.2 | 2025: 86.2*
- **IN_INTERNET [INEP]** — % escolas com acesso à Internet
 - *Pergunta:* A escola possui acesso à Internet? (variável binária do Censo Escolar INEP)
 - *Normalização:* Proporção de escolas (%) — usado diretamente
 - 2021: 67.5 | 2022: 87.5 | 2023: 90.9 | 2024: 92.1 | 2025: 92.1*
- **IN_INTERNET_ALUNOS [INEP]** — % escolas com Internet para alunos
 - *Pergunta:* A Internet da escola está disponível para uso dos alunos? (variável binária, Censo Escolar INEP)
 - *Normalização:* Proporção de escolas (%) — usado diretamente
 - 2021: 27.9 | 2022: 37.5 | 2023: 40.5 | 2024: 41.5 | 2025: 41.5*
- **IN_INTERNET_APRENDIZAGEM [INEP]** — % escolas com Internet para ensino
 - *Pergunta:* A Internet da escola é utilizada no processo de ensino-aprendizagem? (variável binária, Censo Escolar INEP)
 - *Normalização:* Proporção de escolas (%) — usado diretamente
 - 2021: 42.6 | 2022: 58.4 | 2023: 63.3 | 2024: 66.8 | 2025: 66.8*
- **IN_LABORATORIO_INFORMATICA [INEP]** — % escolas com laboratório de informática
 - *Pergunta:* A escola possui laboratório de informática? (variável binária, Censo Escolar INEP)
 - *Normalização:* Proporção de escolas (%) — usado diretamente
 - 2021: 27.3 | 2022: 31.0 | 2023: 30.2 | 2024: 29.6 | 2025: 29.6*
- **TP_REDE_LOCAL [INEP]** — % escolas com rede local (Wi-Fi derivado de TP_REDE_LOCAL IN 2,3)
 - *Pergunta:* A escola possui rede local sem fio (Wi-Fi)? (derivado de TP_REDE_LOCAL, Censo Escolar INEP)
 - *Normalização:* Proporção de escolas (%) — usado diretamente
 - 2021: 37.1 | 2022: 50.6 | 2023: 55.6 | 2024: 60.9 | 2025: 60.9*

- **V4080 [IBGE]** — % domicílios com Internet
 - *Pergunta:* No seu domicílio, é utilizada a Internet? (PNAD Contínua TIC, IBGE)
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 92.8 | 2022: 94.1 | 2023: 94.9 | 2024: 95.8 | 2025: 95.8*
- **V4091 [IBGE]** — % indivíduos que usaram Internet últimos 3 meses
 - *Pergunta:* Nos últimos 3 meses, o(a) sr(a) utilizou a Internet? (PNAD Contínua TIC, IBGE)
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 84.7 | 2022: 87.2 | 2023: 88.1 | 2024: 89.2 | 2025: 89.2*
- **B10 [CETIC.br]** — Wi-Fi gratuito ao público (C4 quest. → B10 portal)
 - *Pergunta:* A instituição cultural oferece Wi-Fi gratuito ao público? (C4 questionário)
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 39.4 | 2022: 45.2 | 2023: 45.2 | 2024: 54.3 | 2025: 54.3*
- **B5 [CETIC.br]** — Uso de Internet (A9 quest. → B5 portal)
 - *Pergunta:* A instituição cultural utiliza a Internet? (A9 questionário)
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 83.8 | 2022: 87.1 | 2023: 87.1 | 2024: 92.8 | 2025: 92.8*
- **A1 [CETIC.br]** — Acesso à Internet na escola (P8 quest. → A1 portal)
 - *Pergunta:* A escola possui acesso à Internet? (P8 questionário)
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: --- | 2022: 92.6 | 2023: 92.4 | 2024: 95.9 | 2025: 95.9*
- **B1 [CETIC.br]** — Equipamentos PC/notebook/tablet (P10 quest. → B1 portal)
 - *Pergunta:* A escola possui computador de mesa, portátil ou tablet? (P10 questionário)
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 97.7 | 2022: 87.7 | 2023: 90.1 | 2024: 88.7 | 2025: 88.7
- **B9B [CETIC.br]** — Computação em nuvem

- *Pergunta:* O órgão utiliza serviços de computação em nuvem? (itens A-D: IaaS, PaaS, SaaS, nuvem gov.)
- *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
- 2021: 35.7 | 2022: 35.7 | 2023: 46.7 | 2024: 46.7 | 2025: 46.7*
- **C7 [CETIC.br]** — Acesso público à internet
 - *Pergunta:* A prefeitura oferece pontos de acesso público à Internet? (itens A-B)
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 47.4 | 2022: 47.4 | 2023: 49.7 | 2024: 49.7 | 2025: 49.7*

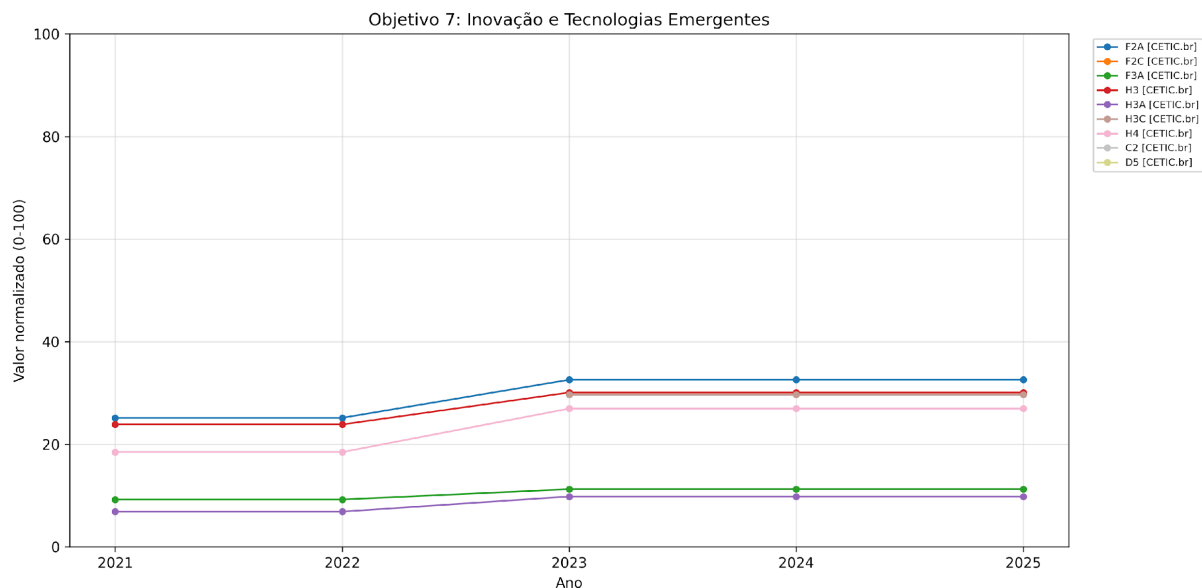
17 indicadores (2 dados reais, 15 LOCF). Média: 73.0, Desvio: 22.0. Variação (+13.25 pp desde 2021). Nota: C7 (Acesso público à Internet) agora classificado exclusivamente neste objetivo (antes era também no Obj 2).

(* = valor LOCF — último valor observado mantido)

Objetivo 7: Inovação e Tecnologias Emergentes

Sub-índice: 25.3 (+8.58 pp desde 2021)

Estimular e fomentar o desenvolvimento do ecossistema de inovação e de governo digital, envolvendo todos os entes federados e a sociedade, gerando novas oportunidades.



Indicadores:

- **F2A [CETIC.br]** — Centro de operações

- *Pergunta:* A prefeitura possui centro de operações ou controle urbano?
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 25.1 | 2022: 25.1 | 2023: 32.6 | 2024: 32.6 | 2025: 32.6*
- **F3A [CETIC.br]** — Tecnologias urbanas
 - *Pergunta:* A prefeitura utiliza tecnologias para gestão urbana? (itens A-D: sensores, câmeras, etc.)
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 9.2 | 2022: 9.2 | 2023: 11.2 | 2024: 11.2 | 2025: 11.2*
- **H3 [CETIC.br]** — Uso de IA
 - *Pergunta:* O órgão utilizou tecnologias de inteligência artificial?
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 23.9 | 2022: 23.9 | 2023: 30.1 | 2024: 30.1 | 2025: 30.1*
- **H3A [CETIC.br]** — Aplicações de IA
 - *Pergunta:* Para quais finalidades o órgão utilizou inteligência artificial? (itens A-G)
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 6.9 | 2022: 6.9 | 2023: 9.8 | 2024: 9.8 | 2025: 9.8*
- **H3C [CETIC.br]** — IA generativa
 - *Pergunta:* O órgão utilizou inteligência artificial generativa (IA generativa)?
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: --- | 2022: --- | 2023: 29.7 | 2024: 29.7 | 2025: 29.7
- **H4 [CETIC.br]** — Uso de IoT
 - *Pergunta:* O órgão utilizou dispositivos de Internet das Coisas (IoT)?
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 18.5 | 2022: 18.5 | 2023: 26.9 | 2024: 26.9 | 2025: 26.9*
- **G2-G [CETIC.br]** — IA em atividades com alunos (G2 sub-item G, apenas 2024)
 - *Pergunta:* O(a) professor(a) utilizou IA em atividades com alunos? (P42a-G questionário)
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente

- 2021: --- | 2022: --- | 2023: --- | 2024: 53.7 | 2025: 53.7*
- **E1A [CETIC.br]** — IA em instituições culturais (E1A, apenas 2024)
 - *Pergunta:* A instituição cultural utilizou inteligência artificial? (E1A questionário)
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: --- | 2022: --- | 2023: --- | 2024: 8.4 | 2025: 8.4*

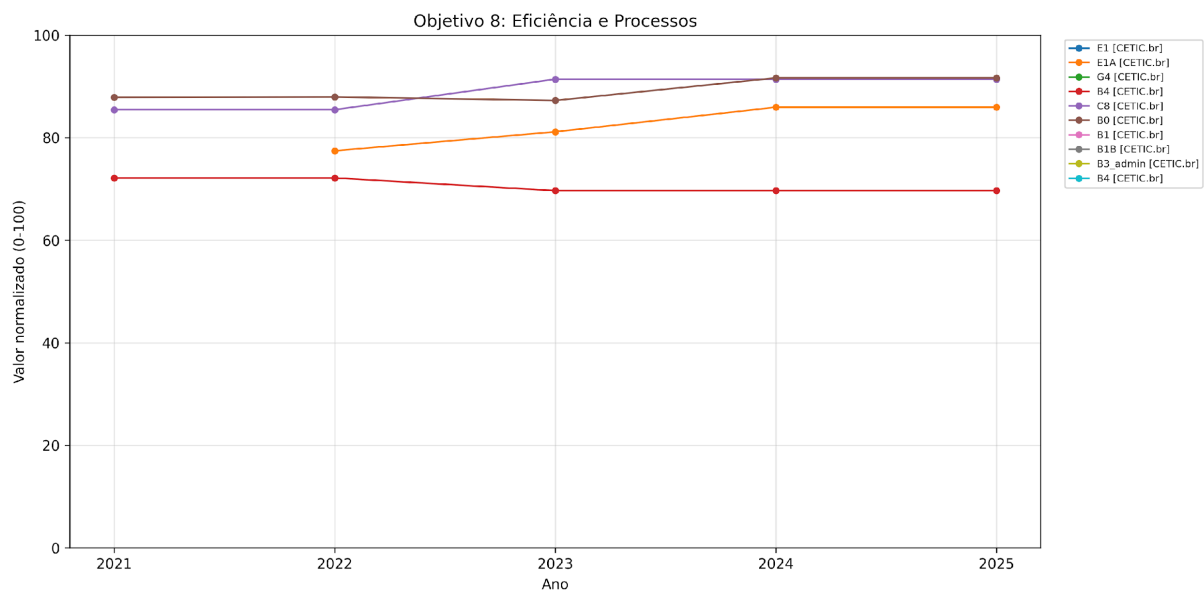
8 indicadores (0 dados reais, 8 LOCF). Média: 25.3, Desvio: 15.3. Variação (+8.58 pp desde 2021).

(* = valor LOCF — último valor observado mantido)

Objetivo 8: Eficiência e Processos

Sub-índice: 84.7 (+2.84 pp desde 2021)

Otimizar e promover a eficiência dos processos das organizações públicas por meio da racionalização de procedimentos e compartilhamento de soluções para problemas comuns.



Indicadores:

- **E1A [CETIC.br]** — Sistema de gestão online (P33a quest. → E1A portal)
 - *Pergunta:* A escola utiliza sistema de gestão escolar acessível pela Internet? (P33a questionário)

- *Normalização*: Proporção 0-100% — usado diretamente
- 2021: --- | 2022: 77.4 | 2023: 81.1 | 2024: 85.9 | 2025: 85.9*
- **B4 [CETIC.br]** — Sistemas de informação
 - *Pergunta*: O órgão/prefeitura utiliza sistemas de informação para gestão? (itens A-L: RH, finanças, patrimônio, etc.)
 - *Normalização*: Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 72.1 | 2022: 72.1 | 2023: 69.6 | 2024: 69.6 | 2025: 69.6*
- **C8 [CETIC.br]** — Automação de processos
 - *Pergunta*: A prefeitura automatizou processos administrativos internos?
 - *Normalização*: Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 85.4 | 2022: 85.4 | 2023: 91.4 | 2024: 91.4 | 2025: 91.4*
- **B0 [CETIC.br]** — Prontuário eletrônico (C1_1 quest. → B0 portal)
 - *Pergunta*: O estabelecimento utiliza prontuário eletrônico do paciente? (C1_1 questionário)
 - *Normalização*: Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 87.9 | 2022: 87.9 | 2023: 87.2 | 2024: 91.6 | 2025: 91.6*

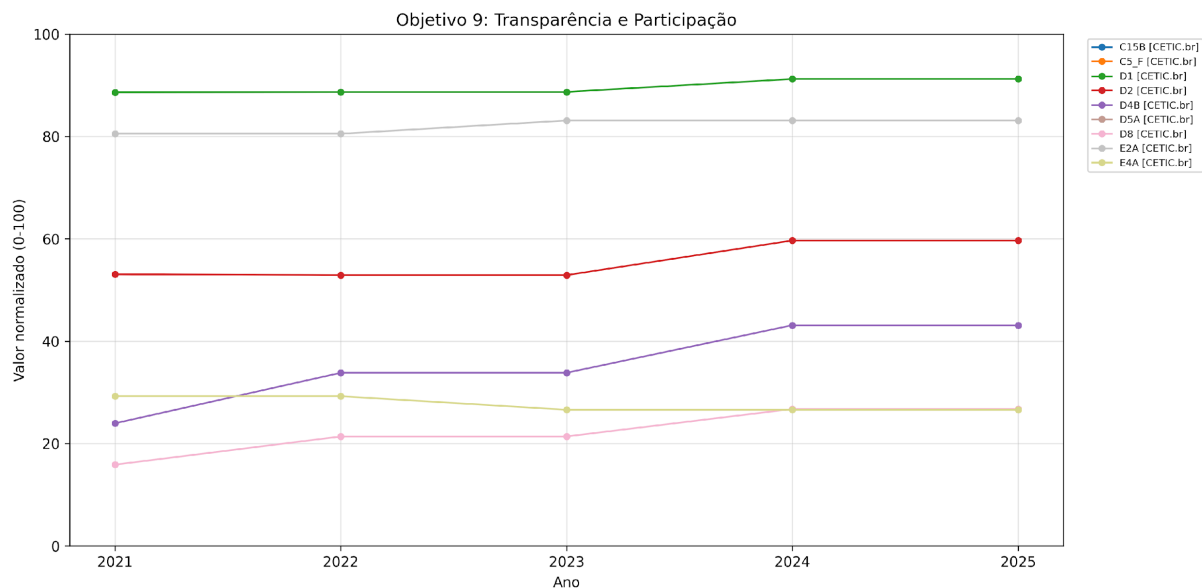
4 indicadores (0 dados reais, 4 LOCF). Média: 84.6, Desvio: 9.0. Variação (+2.84 pp desde 2021).

(* = valor LOCF — último valor observado mantido)

Objetivo 9: Transparência e Participação

Sub-índice: 57.1 (+5.60 pp desde 2021)

Contribuir para a ampliação da abertura e da transparência das organizações públicas, para legitimar o controle e a participação social.



Indicadores:

- **D1 [CETIC.br]** — Acervo catalogado (B1 quest. → D1 portal)
 - *Pergunta:* A instituição cultural possui acervo catalogado? (B1 questionário)
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 88.6 | 2022: 88.7 | 2023: 88.7 | 2024: 91.2 | 2025: 91.2*
- **D2 [CETIC.br]** — Digitalização do acervo (B2 quest. → D2 portal)
 - *Pergunta:* A instituição cultural digitaliza parte do seu acervo? (B2 questionário)
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 53.1 | 2022: 52.9 | 2023: 52.9 | 2024: 59.7 | 2025: 59.7*
- **D4B [CETIC.br]** — Disponibiliza digital na Internet (B4 quest. → D4B portal)
 - *Pergunta:* A instituição cultural disponibiliza conteúdo digital na Internet? (B4 questionário)
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 23.9 | 2022: 33.8 | 2023: 33.8 | 2024: 43.1 | 2025: 43.1*
- **D8 [CETIC.br]** — Catálogo online do acervo (B7A quest. → D8 portal)
 - *Pergunta:* A instituição cultural possui catálogo online do acervo acessível ao público? (B7A questionário)
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente

- 2021: 15.9 | 2022: 21.4 | 2023: 21.4 | 2024: 26.7 | 2025: 26.7*
- **EBT360 [CGU]** — EBT 360 — Nota geral de transparência (50% TP + 50% TA)
 - *Pergunta:* Nota geral da Escala Brasil Transparente 360 (CGU), combinando transparência passiva e ativa
 - *Normalização:* Índice 0-10 — multiplicado por 10
 - 2021: 69.4 | 2022: 69.4 | 2023: 69.4 | 2024: 69.4 | 2025: 69.4*
- **E2A [CETIC.br]** — Ouvidoria online
 - *Pergunta:* O órgão/prefeitura possui ouvidoria ou canal de denúncia acessível pela Internet?
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 80.5 | 2022: 80.5 | 2023: 83.1 | 2024: 83.1 | 2025: 83.1*
- **E4A [CETIC.br]** — Participação social
 - *Pergunta:* O órgão/prefeitura utiliza mecanismos de participação social pela Internet? (itens A-D)
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 29.2 | 2022: 29.2 | 2023: 26.6 | 2024: 26.6 | 2025: 26.6*

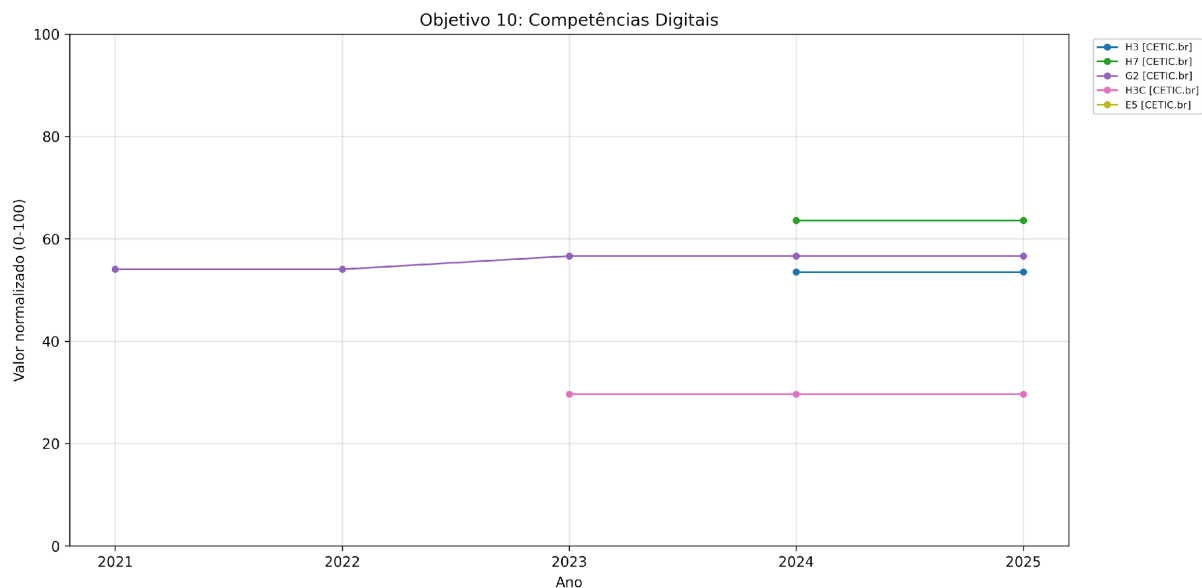
7 indicadores (0 dados reais, 7 LOCF). Média: 57.1, Desvio: 26.0. Variação (+5.60 pp desde 2021).

(* = valor LOCF — último valor observado mantido)

Objetivo 10: Competências Digitais

Sub-índice: 57.9 (+3.93 pp desde 2021)

Desenvolver competências nas pessoas e equipes para consolidar a cultura de governo digital e inovação nas organizações públicas.



Indicadores:

- **H3 [CETIC.br]** — Formação continuada TIC (P45a quest. → H3 portal)
 - *Pergunta:* O(a) professor(a) participou de formação continuada sobre uso de TIC na educação? (P45a questionário)
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: --- | 2022: --- | 2023: --- | 2024: 53.5 | 2025: 53.5*
- **H7 [CETIC.br]** — Temas da formação TIC (P49a quest. → H7 portal)
 - *Pergunta:* Quais temas foram abordados na formação sobre TIC? (P49a questionário, itens C-N)
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: --- | 2022: --- | 2023: --- | 2024: 63.6 | 2025: 63.6*
- **G2 [CETIC.br]** — Capacitação segurança
 - *Pergunta:* O órgão/prefeitura ofereceu capacitação aos funcionários sobre segurança da informação?
 - *Normalização:* Proporção 0-100% — usado diretamente
 - 2021: 54.0 | 2022: 54.0 | 2023: 56.6 | 2024: 56.6 | 2025: 56.6*

3 indicadores (0 dados reais, 3 LOCF). Média: 57.9, Desvio: 5.2. Variação (+3.93 pp desde 2021). Nota: H3C (IA generativa) reclassificado exclusivamente no Objetivo 7 (Inovação) — mede adoção tecnológica, não competência digital.

(= valor LOCF — último valor observado mantido)*

Anexo A — Variáveis Excluídas

A tabela abaixo lista as variáveis catalogadas durante a pesquisa que não foram incorporadas ao índice, com o respectivo motivo de exclusão e a ação futura prevista.

Série temporal insuficiente (<2 observações no período 2020-2026)

Variável	Fonte	Descrição	Motivo	Ação futura
CONECTA01	Conecta Gov.br	Serviços integrados na plataforma Conecta Gov.br	Sem série histórica (apenas snapshot atual)	Monitorar publicação de série
CONECTA02	Conecta Gov.br	Proporção de acessos com identidade digital Gov.br	Dataset apenas desde dez/2024 (<2 obs)	Incluir quando atingir 2 observações
iGovSustentAmb	iESGo (TCU)	Dimensão Sustentabilidade Ambiental em órgãos federais	Série curta; apenas 2024	Aguardar próxima edição iESGo
iGovSustentSocial	iESGo (TCU)	Dimensão Sustentabilidade Social (inclusão e acessibilidade) em órgãos federais	Série curta; apenas 2024	Aguardar próxima edição iESGo

Saturação (variância zero ou quase zero)

Variável	Fonte	Descrição	Motivo	Ação futura
A4	TIC Governo Eletrônico (CETIC.br)	O órgão/prefeitura utiliza computadores?	100% em todas as observações (variância zero)	Sem ação prevista
A4	TIC Educação (CETIC.br)	A escola utiliza computadores?	Média 98,7%, amplitude de 0,8pp	Sem ação prevista

Dados indisponíveis ou inexistentes

Variável	Fonte	Descrição	Motivo	Ação futura
SGD_SAT02	Painéis SGD	Métrica alternativa de satisfação com serviços Gov.br	Não existe como métrica publicada	Pedido LAI ou derivar da dimensão "resolutividade"
SGD_NPS	Painéis SGD	Net Promoter Score dos serviços Gov.br	Gov.br usa escala 1-5, não NPS (0-10)	Sem previsão de implementação
CNH_DIG02	SENATRAN	Indicador de adoção da CNH Digital (métrica 2)	Sem dados estruturados disponíveis	Pedido LAI
CNH_DIG03	SENATRAN	Indicador de adoção da CNH Digital (métrica 3)	Sem dados estruturados disponíveis	Pedido LAI

Descontinuação

Variável	Fonte	Descrição	Motivo	Ação futura
QT_COMP_ALU NO	Censo Escolar (INEP)	Quantidade de computadores para uso de alunos	Descontinuada em 2018, fora do período	Substituída por QT_DESKTOP + QT_COMP_PORTATIL + QT_TABLET

Escala incompatível (contagens absolutas ou valores monetários)

Variável	Fonte	Descrição	Motivo	Ação futura
BLF01	ANATEL	Número absoluto de acessos de banda larga fixa (~38M-44M)	Contagem absoluta, sem expressão 0-100%	Substituída por BLF02 (densidade por 100 domicílios)
BLF03	ANATEL	Acessos de banda larga fixa por tecnologia (fibra, cabo, etc.)	Contagem absoluta, sem expressão 0-100%	Substituída por INF02 (% municípios com fibra)
BLM01	ANATEL	Número absoluto de estações rádio-base (ERBs)	Contagem absoluta, sem expressão 0-100%	Substituída por BLM02 (% cobertura 4G/5G)
CONECTA03	Conecta Gov.br	Volume de transações na plataforma Conecta Gov.br (56M-1,1B)	Volume absoluto, sem meta de referência para normalizar	Normalizar se meta for definida
CONECTA04	Conecta Gov.br	Economias geradas pela plataforma Conecta Gov.br (R\$0,45-6,31B)	Valor monetário, sem meta de referência	Normalizar se meta for definida

Redundância (compósitos cujos componentes já estão no índice)

Variável	Fonte	Descrição	Motivo	Ação futura
IOSPD_GERAL	ABEP-TIC	Índice geral IOSPD (média das 5 dimensões)	Compósito de DIM1-5, já mapeados individualmente; dupla contagem	Sem ação prevista
IOSPD_DIM2	ABEP-TIC	Dimensão Serviços do IOSPD (compósito de DIM4 e DIM5)	DIM4 (Linguagem Simples) e DIM5 (Inovação) já mapeadas separadamente	Sem ação prevista
DIM_LIDERANCA	iESGo (TCU)	Sub-dimensão Liderança do iGovTI	Já incorporada no índice iGovTI (Objetivo 1)	Sem ação prevista
DIM ESTRATEGIA	iESGo (TCU)	Sub-dimensão Estratégia do iGovTI	Já incorporada no índice iGovTI (Objetivo 1)	Sem ação prevista